

Materia: Gestión de Calidad	Código: 11.76
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Bioingeniería / Ingeniería Industrial / Ingeniería Naval / Ingeniería Química / Ingeniería Civil	
Fecha última actualización: 4/4/2025 12:56:15	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
26	hs. teóricas
25	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Capítulo 1 - Introducción a la calidad

Capítulo 2 - Cultura empresarial y resistencia al cambio

Capítulo 3 - Concepto de proceso y control

Capítulo 4 - Estrategias de calidad

Capítulo 5 - Herramientas

Capítulo 6 - Introducción al CEP

Capítulo 7 - Gráficos de control por variables

Capítulo 8 - Aptitud de proceso

Capítulo 9 - Gráficos de control por atributos

Capítulo 10 - Análisis del sistema de medición

Capítulo 11 - Planeamiento de la calidad

Capítulo 12 - Análisis de fallas y sus efectos

Capítulo 13 - Método de resolución de problemas 8D

Capítulo 14 - Método de resolución de problemas estadísticos

Capítulo 15 - Confiabilidad

Capítulo 16 - Indicadores de calidad

Capítulo 17 - Normas de sistemas de calidad

Capítulo 18 - Deming

Capítulo 19 - 5S

Capítulo 20 - Sistema Operativo de Gestión

Capítulo 21 - Factor Humano de la Calidad

Capítulo 22 - Diseño de Experimentos

➤ **Presentación de la materia:**

La gestión de calidad es una serie de procesos sistemáticos que le permiten a cualquier organización planear, ejecutar y controlar las distintas actividades que lleva a cabo. Esto garantiza estabilidad y consistencia en el desempeño para cumplir con las expectativas de los clientes.

La gestión de la calidad es una disciplina que atraviesa a toda la organización, y se corresponde con el buen hacer de lo que produce una organización por lo que impacta fuertemente en el logro de sus resultados. La misma varía según cada sector de negocio para el que se establecen sus propios “estándares”, es decir, modelos de referencia para medir o valorar el nivel de desempeño de la organización.

Es necesario un enfoque de SISTEMA para la gestión, lo cual permite llevar a la acción o a la práctica los procedimientos establecidos por la organización y genera interacción entre cada elemento del sistema de gestión de calidad.

El sistema de gestión de calidad de una organización está determinado por todos los elementos que la conforman a fin de garantizar un desempeño constante y estable, y evitar cambios inesperados. El sistema también permite establecer mejoras al incorporar nuevos procesos de calidad según sea necesario.

Esta materia se cursa o se puede cursar en etapas avanzadas de las carreras de Ingeniería, y por la esencia de la disciplina en la que se basa y su aplicación en los procesos productivos y de servicios es una materia integradora para un profesional de la Ingeniería.

➤ **Objetivos de aprendizaje:**

Los siguientes objetivos de la materia contribuyen al desarrollo del perfil del Ingeniero del ITBA:

a. Comprender la calidad y el sistema de gestión de la calidad tal como se aplica en la práctica en las industrias y servicios de tal forma que el alumno pueda aplicar los conceptos y métodos aprendidos, su vida profesional y empresarial.

- b. Comprender el enfoque del sistema de gestión y entenderlo como parte de la estrategia competitiva de las organizaciones para la aplicación en la vida profesional y como directivo de empresas.
- c. Conocer la norma ISO 9001 siendo el modelo de sistema gestión de calidad de mayor difusión y aplicación a nivel internacional, y comprender su aplicación en industrias y servicios, a través de un conocimiento conceptual y práctico para una mejor y más rápida inserción en un ambiente empresarial de cualquier tipo y dimensión.
- d. Incorporar a su conocimiento un proceso metodológico para la solución de problemas y para obtener mejoras, utilizable en cualquier tipo de industria o servicio, y en cualquier nivel y sector de la empresa, y en toda la cadena de valor de un producto o servicio.
- e. Aprender a identificar, delimitar y definir un proceso para cualquier industria o servicio, y gestionar su calidad y mejora de punta a punta.
- f. Conocer y aplicar correctamente algunas de las herramientas de la calidad más utilizadas en las industrias y servicios.

> Contenidos:

Título	Descripción
UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD (1 clase)	Conceptos e importancia de la Calidad. Términos y definiciones asociadas a la Calidad. Ciclos de mejora continua. Calidad en productos y servicios. Modelos de gestión de la calidad. Modelos de excelencia. ISO 9001 en el mercado. Estructura de la norma ISO 9001, su relación con la materia. y con el ciclo PDCA. Pensamiento basado en riesgos. Bibliografía obligatoria: [SMI] cap. 1, 2, 3, 4 y 5; [CEC] cap. 1; [CYP] cap 3,4; [ISO 9001]; [ISO 9002]
UNIDAD 2: GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE UNA ORGANIZACIÓN (1 clase)	Contexto de la organización. Requisitos de clientes y stakeholders. Definición y mapeo de procesos: Value stream mapping. Blue printing. Diagramas de flujo. SIPOC. Política de la calidad: conceptos y ejemplos. Roles y responsabilidades de una organización: su importancia. Bibliografía obligatoria: [ISO 9001]; [ISO 9002]; [CYP] cap 3; [SMI] cap. 4 y 6
UNIDAD 3: PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD (1 clase)	Evaluación de riesgos y oportunidades: FODA. ISO 31000. PESTEL. Objetivos de la calidad, planificación de acciones. Impacto de los cambios en la calidad. Conceptos y ejemplos. Bibliografía obligatoria: [ISO 9001], [ISO 9002] [ISO 31000]
UNIDAD 4: CALIDAD EN LAS OPERACIONES (5 clases)	Requisitos de los productos y servicios. QFD. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. Concepto de ciclo de vida de desarrollos (cascada, recursivo, metodologías ágiles). Control de productos, procesos y servicios adquiridos. Muestreo de aceptación. Selección y evaluación de proveedores.

	Control de la producción y de la provisión de un servicio. Control estadístico de procesos (Cartas o gráficos de control y Estado situacional de un proceso y estrategias de mejora). Liberación de producto, trazabilidad y control de configuración. Salidas no conformes, recalls de producto. Bibliografía obligatoria: [ISO 9001], [ISO 9002] ,[CEC] cap. 7,8 ,10 y 11; [CYP] cap. 9, 17, [SMI] cap. 7
UNIDAD 5: PROCESOS DE APOYO A LA CALIDAD - PLANIFICACIÓN (1/2 clase)	Temas principales: Recursos: personas, infraestructura y ambiente operativo, calibración y trazabilidad, conocimientos y competencias, documentos del sistema. Conceptos y ejemplos. Bibliografía obligatoria: [ISO 9001], [ISO 9002]
UNIDAD 6: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CALIDAD (1 y ½ clases)	Inspección, ensayos, mediciones. Satisfacción del cliente (Importancia, tipos, ejemplos). Indicadores de gestión. Cuadro de mando integral. Auditorías, ISO 19001.Revisión por la dirección de la empresa. Bibliografía obligatoria: [CYP] cap. 7 [ISO 9001], [ISO 9002], [ISO 19011]; [SMI] cap. 4
UNIDAD 7: HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD Y DE LA MEJORA CONTINUA (5 clases)	AMFE (Actividades para realizar un AMFE, Formato para AMFE), 7 pasos + herramientas para recopilar datos y analizar resultados (Hoja de recogida de datos; diagrama causa-efecto/Ishikawa; histograma; diagrama de Pareto; diagramas de correlación; diagrama de afinidad; diagrama de relaciones; diagrama de árbol; diagrama matricial; diagramas de priorización; diagramas de proceso de decisión; diagramas de flechas.). Concepto de DOE. Herramientas y estándares de mejora continua. Sistemas integrados de gestión (Fundamentos, beneficios y conceptos básicos de los sistemas integrados de gestión. Sistemas de mejora para la integración de sistemas de gestión: descripción y criterios de selección TPM: Visión general del TPM en las industrias de proceso; Maximización de la eficacia de la producción; Mejora orientada; Mantenimiento autónomo; Mantenimiento planificado; Gestión temprana; Mantenimiento de la calidad) Bibliografía obligatoria: [CEC] cap.6 y 14; [CYP] cap 10,11,12, [SMI] cap. 5, 6 y 7

➤ Estrategias de enseñanza:

Para cumplir con los objetivos de la materia, se le da mayor relevancia al aprendizaje práctico para la implementación de elementos de un sistema de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001 y en el aprendizaje mediante una práctica en una empresa real de una implementación de un ciclo de mejora (con una mejora verificable en el período del cuatrimestre de la cursada). La teoría se explica en las clases y la aprobación es por prácticas.

Las unidades descritas en la sección “Contenidos” agrupan temáticas que en la práctica en una organización se ejecutan algunas en forma secuencial, otras en forma paralela, y la mayoría de las veces en forma recurrente en diferentes ciclos. Por tal motivo, el cronograma de clases no sigue estrictamente el orden cronológico de las unidades, sino que se dictan los contenidos de forma tal que el alumno adquiera los conocimientos y herramientas según lo que necesite para el avance del curso, por ejemplo, el contenido de la unidad de herramientas de la calidad y la mejora se encuentra distribuida a lo largo de toda la materia.

Los alumnos deberán realizar y aprobar prácticas de sistemas de gestión de la calidad aplicables a la vida profesional. Los alumnos se agrupan de a 4 o 5 y trabajan en una empresa (elegida por el grupo o asignada por los docentes), donde puedan implementar los requisitos de la norma ISO 9001 a un proceso o subproceso. Se generará documentación para el sistema de gestión de la calidad implementado, la implementación del sistema se medirá a través de una auditoría cruzada realizada entre los diferentes grupos, y la práctica finalizará con la aplicación de una mejora a implementar durante la cursada.

La programación de las clases -no descrita en este programa- se diseñan para que el alumno adquiera los conocimientos y las herramientas incluidas en las diferentes unidades temáticas, para que pueda aplicarlas efectivamente en el desarrollo del trabajo práctico.

Durante las clases teóricas se dan ejemplos conceptuales prácticos y reales basados en la experiencia de los profesores en diferentes industrias y servicios.

Las clases son presenciales. Se evita el dictado de clases en forma virtual o en forma grabada y se utilizarán dichos recursos para casos excepcionales de causa mayor, con el fin de alentar la interacción entre compañeros y profesores.

Los trabajos prácticos son obligatorios y un docente es asignado como tutor para realizar el seguimiento y soporte de las actividades.

En todo momento se pretende instruir al alumno y reproducir lo más fielmente posible los escenarios de la vida profesional real: búsqueda de información, escenarios sin información completa, toma de decisiones basadas en datos y riesgos, visión sistémica, exposiciones orales breves y efectivas, trabajo en equipo, etc.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Trabajo práctico grupal N°1: Entrega de documentación	Se definen y generan documentos y registros del sistema de la calidad para el proceso o subproceso seleccionado en una organización real.

requerida para la implementación del sistema de gestión de la calidad.	
Trabajo práctico grupal N°2: Auditoría del sistema de gestión de la calidad.	Se realiza una simulación de auditoría del sistema de gestión de la calidad. Los grupos realizan auditorías cruzadas para evaluar los sistemas de gestión implementados. Cada equipo estará cumpliendo los roles de auditores y auditados.
Trabajo práctico grupal N°3: Propuesta e implementación de mejora PDCA.	Los alumnos seleccionarán y resolverán un problema en la organización seleccionada, con evidencias de resolución dentro del cuatrimestre de cursada

➤ Recursos didácticos:

Las presentaciones realizadas en clase pueden ser sólo soporte de bibliografía obligatoria. Dichas presentaciones se encuentran disponibles en la plataforma Workspace, ingresando con el usuario y clave ITBA.

No existen herramientas específicas obligatorias. Se puede utilizar calculadora científica y planilla de cálculo. La utilización de Minitab es ventajosa y opcional.

El recurso didáctico más importante del que dispone el alumno es la experiencia en campo de los profesores de la materia.

El abordaje de la inteligencia artificial tanto en la vida profesional como en la universitaria se encuentra en proceso de maduración y definiciones de acuerdo a su vertiginoso avance. Una de las formas de abordaje en la cátedra podrá ser a los alumnos realizar consultas específicas a las herramientas de inteligencia artificial sobre alguna temática y luego sacar sus propias conclusiones. Los profesores evaluarían las conclusiones a las que ha arribado el alumno.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Del mismo modo que ocurre en la vida diaria, la evaluación del curso se centra en el desarrollo de competencias acordes con el perfil del graduado en Ingeniería Industrial que tiene el ITBA. En toda instancia de evaluación los estudiantes tendrán que cumplir con consignas básicas, como relacionar conceptos con contenidos puntuales, autores o metodologías, cálculos, análisis y recomendación de decisiones relacionadas con la Gestión de la Calidad. Durante este proceso, el estudiante deberá hacer uso de todo su bagaje de capacidades: de su razonamiento lógico, su memoria, su voluntad de esfuerzo y superación, su capacidad de síntesis, del trabajo en equipo, su inteligencia emocional, de la correcta relación de conceptos, de la correcta comunicación escrita y gráfica y del normal cumplimiento de los requisitos que un estudiante de ingeniería requiere en su cuarto año de estudios.

La modalidad de evaluación del curso se realizará a través de Trabajos Prácticos, los cuales estarán estructurados de la siguiente manera:

Los grupos realizarán tres actividades prácticas, en función a la implementación del sistema de gestión de la calidad de la empresa seleccionada, según su alcance. En cada actividad práctica se realizará lo siguiente:

Trabajo Práctico 1: Generación de la documentación requerida para la implementación del sistema de gestión de calidad.

Trabajo Práctico 2. Auditoría cruzada, La simulación de una auditoría de los SGC. Cada equipo estará cumpliendo los roles de auditor y auditados.

Trabajo Práctico 3: Propuesta de mejora PDCA.

El puntaje final del curso se calculará como un promedio ponderado de las calificaciones obtenidas en:

- Puntaje Promedio grupal del Trabajo Práctico (TPG; puntaje máximo: 100; ponderación: 60%).
- Puntaje Promedio individual del Trabajo Práctico (TPI; puntaje máximo: 100; ponderación: 40%). Este es el puntaje individual de cada miembro del grupo del trabajo práctico, resultante de las calificaciones emitidas por cada uno de los miembros del comité evaluador.
- Suplemento de participación en clase (SPC; puntaje máximo: 10). Este es un suplemento que podrán obtener aquellos estudiantes que ejerciten una participación constructiva en clase, y considerará:
 - (i) contestar preguntas realizadas por los docentes y/u otros estudiantes;
 - (ii) aportar puntos de vista alternativos a los propuestos como abordaje a los problemas discutidos;
 - (iii) analizar de forma crítica las teorías y herramientas presentadas en clase.

$$PCM = TPG \cdot xx\% + TPI \cdot xx\% + SPC$$

De esta manera, el cálculo del puntaje de cursada de la materia (PCM) será:

PCM	NFC
Desde	Hasta
0 59	2
60 61	4
62 64	5
65 69	6
70 74	7
75 84	8
85 94	9
95 100	10

PCM	NFC
Desde	Hasta
0 59	2
60 61	4
62 64	5
65 69	6
70 74	7
75 84	8
85 94	9
95 100	10

Requisitos de aprobación:

Cada trabajo práctico debe cumplir con la entrega en tiempo y forma. Se planificará una fecha para cada actividad (cronograma) y se informaran los aspectos a evaluar (consignas). Deben aprobarse como mínimo 2 de los 3 trabajos prácticos con un mínimo de 60 puntos sobre 100 por cada trabajo, y el promedio mínimo de los 3 trabajos debe ser de 60 puntos. De no cumplirse alguna de estas 2 condiciones, se desaprueba la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	[ISO 9001] Apunte de la cátedra basado en la norma ISO 9001:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos.
2	[ISO 9002] Apunte de la cátedra basado en la norma ISO 9002:2016 Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001:2015.
3	[ISO 19011] Apunte de la cátedra basado en la norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Apuntes de la cátedra sobre Confiabilidad (2022).
2	Kaplan R. & Norton D. (2016). The balanced scorecard), Tercera. Harvard Business School.